For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

خطأ شائع

حاول أن تحل! 2 قد يقوم بعض الطلاب بإزاحة التمثيل البياني أفقيًّا في الاتجاه المعاكس بسبب الإشارة التي يرونها تحت رمز الجذر. اطلب من الطلاب إيجاد المقطع x الجديد بتعويض 0 عن $f(x)$. يشير المقطع x الجديد إلى اتجاه الإزاحة.

مثال 3 نمذجة مسألة باستعمال دالة الجذر التكعيبي

طرح أسئلة هادفة

س: كيف تم تمثيل حجم الصندوق الأصلي في المعادلة وعلى التمثيل البياني؟
[حجم الصندوق الأصلي في المقدار هو 8، وعلى التمثيل البياني هو $x = 0$، لأنه المكان الذي لا يتزايد عنده الحجم.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

3. تمثل الدالة $f(14)$ الفرق في طول الضلع بين مكعب حجمه $14\ cm^3$ ومكعب حجمه $10\ cm^3$، وتمثّل الدالة $f(19)$ الفرق في طول الضلع بين مكعب حجمه $19\ cm^3$ ومكعب حجمه $10\ cm^3$

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: متى يكون مجال ومدى دالة جذر تكعيبي مقيدين؟ أعطِ مثالًا على ذلك.
[يمكن أن يكون المجال والمدى مقيدين في بعض التطبيقات من واقع الحياة. على سبيل المثال، ثمة قياسات عديدة لا يمكن أن تكون لها قيمة سالبة.]

عادات التفكير استعمل مع **الأمثلة 1 و 2 و 3**

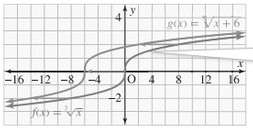
تواصل بدقة ما أوجه الشبه والاختلاف بين تحويل دوال الجذر التكعيبي وتحويل دوال الجذر التربيعي؟

[وجه التشابه هو أن إضافة عدد إلى مدخلة الدالة يؤدي إلى إزاحة تمثيلها البياني أفقيًّا، وإضافة عدد إلى مخرجة الدالة يؤدي إلى إزاحة تمثيلها البياني رأسيًّا. وجه الاختلاف هو أن تحويل دالة الجذر التكعيبي لا يؤثر في مجالها ومداها.]

تابع المثال 2

B. ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt[3]{x+6}$ والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$؟

مثّل الدالتين بيانيًّا.



لكل قيمة x، تكون قيمة y المناظرة لها بالنسبة للدالة g أصغر بمقدار 6 وحدات من قيمة y المناظرة لها بالنسبة للدالة f.

التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt[3]{x+6}$ هو إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$. عندما نطرح ثابتًا من مدخلة دالة الجذر التكعيبي $f(x) = \sqrt[3]{x}$ يكون التمثيل البياني للدالة الناتجة، $g(x) = \sqrt[3]{x-h}$ إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة f. مجال ومدى كلتا الدالتين هما جميع الأعداد الحقيقية.

حاول أن تحلّ! **2.** قارن بين التمثيل البياني لكل من الدالتين التاليتين والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

a. $g(x) = \sqrt[3]{x} - 2$ **b.** $p(x) = \sqrt[3]{x+1}$

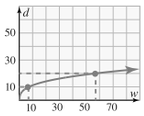
تطبيق

مثال 3 نمذجة مسألة باستعمال دالة الجذر التكعيبي

تحتوي مياه الخليج العربي على أنواع مختلفة من اللآلئ الطبيعية أو المستزرعة. تُستعمل هذه اللآلئ في صناعة المجوهرات. يمكن نمذجة طول قطر لؤلؤة مستزرعة d بالملمتر بالدالة $d(w) = \sqrt[3]{\frac{4w}{0.02847}}$ حيث w وزن اللؤلؤة بالقيراط.

أوجد الوزن التقريبي للؤلؤة يتراوح طول قطرها بين 10 mm و 20 mm

مثّل الدالة $d(w) = \sqrt[3]{\frac{4w}{0.02847}}$ بيانيًّا.



يبيّن التمثيل البياني المجاور أن $d(7) = 10$ و $d(57) = 20$ تقريبًا

إذن، كل تغير في طول قطر اللؤلؤة يتراوح بين 10 mm و 20 mm سيؤدي إلى تغيّر وزنها بمقدار يتراوح بين 7 قراريط و 57 قيراطًا تقريبًا.

نمذج

هناك تطبيقات رياضية عديدة للرياضيات في المجالين الصناعي والتجاري، مثل تطوير تغليف وتعبئة المنتجات. إن النمذجة قبل بدء عملية الإنتاج قد تحول دون ارتكاب أخطاء مكلفة.

حاول أن تحلّ! **3.** يُنمذج طول نصف قطر كرة بالدالة $R(v) = \sqrt[3]{\frac{3v}{4\pi}}$ حيث v حجم الكرة. مثّل الدالة $R(v) = \sqrt[3]{\frac{3v}{4\pi}}$ بيانيًّا. ما حجم كرة يتراوح طول نصف قطرها بين 5 cm و 10 cm؟

الدرس 4-3 دالة الجذر التكعيبي 25

تعزيز المهارات اللغوية (استعمل مع **المثال 3**)

القراءة **مستوى 1** اطلب من الطلاب مرافقتك في قراءة الجملة الأولى من المثال بصوت عالٍ.

س: في المثال، هل الصلصال مادة طبيعية أم صناعية؟ وضح إجابتك.
[صناعية؛ الصلصال مادة تُصنع من نوع معين من التراب، ويُستعمل في الصناعة والأعمال الفنية.]

اعرض تعريف الصلصال واطلب من الطلاب قراءته معك: "الصلصال هو تراب مخلوط بالماء؛ نوع من الطين المكوّن من جزيئات صغيرة جدًا تلتصق ببعضها بعضًا عند ترطيبها بالماء".

س: هل تبيع شركة الصلصال الفني الطين؟
[كلا، بل تبيع نوعًا من المعجون الفني يشبه الطين الطبيعي، لكنه من صنع الإنسان.]

المحادثة **مستوى 2** ذكّر الطلاب بأن الحجم هو الحيّز الذي يحتله الجسم. ثم اطلب منهم العمل في مجموعات صغيرة لمناقشة كيفية حساب حجم المواد الصلبة وعلاقة ذلك بالتمثيل البياني الوارد في المثال.

س: كيف تجد حجم مكعب؟
[اضرب طول ضلع المكعب في نفسه 3 مرات.]

س: كيف تساعدك معرفة كيفية حساب حجم المكعب على فهم التمثيل البياني؟
[بدلًا من حساب حجم المكعب بمعلومية طول ضلعه، يوضّح التمثيل البياني كيفية إيجاد التغير في طول الضلع بمعلومية التغير في الحجم.]

الكتابة **مستوى 3** ساعد الطلاب على فهم أن بإمكانهم استعمال المصطلح "إنش مكعب" كوحدة قياس لكل الأشكال الثلاثية الأبعاد وليس للمكعبات وحدها. ابدأ بالطلب من الطلاب كتابة تعريف "للمكعب": شكل هندسي له ثلاثة أبعاد.

س: اذكر أكبر عدد ممكن من الأشكال الثلاثية الأبعاد.
[المكعب، المخروط، الهرم.]

س: هل يقاس المخروط بالإنشات المخروطية؟
[كلا، المصطلح "تكعيبي" يختلف عن المصطلح "مكعب". تعريف المكعب ينطبق على المخروط أيضًا، فهو أيضًا شكل هندسي له ثلاثة أبعاد، وبالتالي يمكن قياس حجمه بالإنشات المكعبة.]

For Qatar MoE Use Only